

AG Multimodales y Niching

Compartición de Aptitud y Mezcla de Gibbs

Luis Alfredo Ramírez Maza

- Muchos problemas de optimización poseen múltiples óptimos locales.
- Un AG clásico tiende a concentrar toda la población alrededor de un solo óptimo.

Óptimos locales y cuencas

Un óptimo local satisface:

$$f(x^*) \geq f(y)$$

para vecinos cercanos y .

La cuenca de atracción asociada a x_k^* es:

$$B_k = \{x \in \Omega_G : \mathcal{G}(x) \rightarrow x_k^*\}$$

donde $\mathcal{G}$ es una dinámica local de búsqueda.

Interpretación:

- todos los puntos de B_k terminan convergiendo al mismo óptimo local.

nicho $\approx$ cuenca de atracción

Problema del AG clásico

Sin niching:

selección $\Rightarrow$ concentración poblacional

Toda la población termina cerca de:

$$x^* = \arg \max f(x)$$

Consecuencia:

- desaparecen otros óptimos locales,
- se pierde diversidad genética,
- el AG deja de explorar.

Compartición de aptitud

La función de compartición es:

$$sh(d) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{d}{\sigma_{sh}} \right)^\alpha, & d < \sigma_{sh} \\ 0, & d \geq \sigma_{sh} \end{cases}$$

- σ_{sh} : radio de nicho.
- Decide cuándo dos individuos son “vecinos”.

Conteo de nicho:

$$m(x^{(i)}, P) = \sum_{j=1}^{\mu} sh(d(x^{(i)}, x^{(j)}))$$

Mide cuántos individuos similares rodean a $x^{(i)}$.

Aptitud compartida

La aptitud compartida es:

$$f'(x^{(i)}, P) = \frac{f(x^{(i)})}{m(x^{(i)}, P)}$$

Interpretación:

- regiones muy pobladas reciben penalización,
- regiones poco pobladas conservan ventaja.

Entonces:

alta densidad local $\Rightarrow$ menor aptitud efectiva

Objetivo:

evitar colapso poblacional en una sola cuenca

Interpretación energética

La compartición puede interpretarse como una repulsión local.

Potencial de interacción:

$$V(x, y) = \log(1 + sh(d(x, y)))$$

Energía de interacción poblacional:

$$U(P) = \sum_{i \neq j} V(x^{(i)}, x^{(j)})$$

Entonces:

$$\log f'(x^{(i)}, P) \approx \log f(x^{(i)}) - \sum_{j \neq i} V(x^{(i)}, x^{(j)})$$

Interpretación:

maximizar aptitud – repulsión entre individuos cercanos

Distribución de Gibbs

El AG induce una cadena de Markov sobre poblaciones.

Su distribución estacionaria exacta:

$$\pi^*$$

generalmente no tiene forma cerrada simple.

Bajo ciertas hipótesis se aproxima mediante Gibbs:

$$\pi_{\beta}(x) = \frac{1}{Z_{\beta}} \exp(-\beta E(x))$$

donde:

$$Z_{\beta} = \sum_{y \in \Omega_G} \exp(-\beta E(y))$$

Maximización de aptitud

Para problemas de maximización se toma:

$$E(x) = -f(x)$$

Entonces:

$$\pi_{\beta}(x) = \frac{\exp(\beta f(x))}{Z_{\beta}}$$

con:

$$Z_{\beta} = \sum_{y \in \Omega_G} \exp(\beta f(y))$$

La energía E se toma negativa porque queremos maximizar aptitud: mayor $f(x)$ implica menor energía, por tanto, mayor probabilidad.

Gibbs locales y nichos

Cada cuenca B_k tiene una Gibbs local:

$$\pi_{\beta}^{(k)}(x) = \frac{e^{\beta f(x)}}{Z_{\beta}^{(k)}} \mathbf{1}_{B_k}(x)$$

La distribución global se aproxima por:

$$\Pi_{\beta}(x) = \sum_{k=1}^K \alpha_k \pi_{\beta}^{(k)}(x)$$

Interpretación:

- la población se reparte entre nichos,
- cada nicho mantiene equilibrio local,
- α_k describe el peso poblacional del nicho.

Separación entre cuencas

Definimos:

$$\Delta_B = \min_{k \neq k'} \min_{x \in B_k, y \in B_{k'}} d(x, y)$$

Para evitar interacción entre nichos:

$$\sigma_{sh} \leq \Delta_B$$

Interpretación:

- el sharing actúa dentro de cada nicho,
- nichos distintos no se penalizan entre sí.

Persistencia de nichos

Criterio de persistencia:

$$\frac{f_k^*}{m_k} \geq \overline{f'}(P_t)$$

donde:

- f_k^* : mejor aptitud del nicho,
- m_k : tamaño efectivo del nicho,
- $\overline{f'}(P_t)$: aptitud compartida promedio.

Interpretación:

- si el nicho mantiene aptitud efectiva suficiente,
- entonces puede persistir evolutivamente.

Cierre: idea central del niching

El niching busca evitar que toda la población colapse en un solo óptimo.

La compartición de aptitud hace que:

$$\text{nicho muy poblado} \Rightarrow m_k \text{ grande} \Rightarrow \frac{f_k^*}{m_k} \text{ baja}$$

Por eso:

- nichos saturados pierden ventaja,
- nichos poco poblados pueden sobrevivir,
- la población se reparte entre varias cuencas.

selección global + competencia local = diversidad estable

- El niching permite explorar múltiples óptimos simultáneamente.
- La compartición de aptitud introduce competencia local.
- La población se distribuye entre cuencas de atracción.
- La dinámica puede aproximarse mediante mezclas de Gibbs locales.
- El AG multimodal balancea:

selección vs diversidad

Gracias!